

PUC-Campinas – Escola Politécnica
Engenharia de Software – Banco de Dados
Prof.^a Renata Arantes

LISTA DE MINI-MUNDOS – Exercícios de Modelagem de Banco de Dados

Orientações Gerais

A partir de cada mini-mundo descrito abaixo, elabore o modelo conceitual (diagrama entidade-relacionamento), identificando corretamente:

- As entidades e seus atributos principais;
- Os relacionamentos e suas cardinalidades;
- As entidades associativas, quando houver.

Em seguida, elabore o modelo lógico, indicando:

- As tabelas correspondentes a cada entidade;
- As chaves primárias (PK);
- As chaves estrangeiras (FK) e onde elas se localizam.

1. Sistema de Locadora de Veículos

Uma locadora aluga carros para diferentes clientes.

Cada veículo possui placa, modelo, marca, ano e valor da diária.

Cada cliente tem nome, CPF, telefone e CNH.

Cada aluguel possui data de retirada, data de devolução e valor total.

Um cliente pode fazer vários aluguéis, mas cada aluguel está vinculado a um único veículo.

Durante o aluguel, o veículo passa por vistorias, que registram data, quilometragem e observações.

Entidade associativa 'Aluguel'; dependência entre Cliente e Veículo.

2. Sistema de Biblioteca Universitária

A biblioteca da universidade empresta livros a alunos e professores.

Cada livro possui título, ISBN, autor e editora.

Cada usuário (aluno ou professor) tem nome, matrícula e tipo (A/P).

Cada empréstimo possui data de retirada, data de devolução e status.

Um usuário pode ter vários empréstimos, e um livro pode ser emprestado várias vezes, mas apenas a uma pessoa por vez.

Caso o livro seja devolvido fora do prazo, é gerada uma multa associada ao empréstimo.

Entidade associativa 'Empréstimo'; identificar PK e FK no modelo lógico.

3. Sistema de Eventos e Participantes

Uma empresa organiza eventos corporativos.

Cada evento possui nome, data, local e tema.

Cada participante tem nome, e-mail e CPF.

Um participante pode se inscrever em vários eventos, e cada evento pode ter vários participantes.

Cada inscrição registra a data da inscrição e o tipo de ingresso (comum, VIP, cortesia).

Os eventos têm um ou mais palestrantes, que possuem nome, profissão e mini-curriculum.

Entidade associativa 'Inscrição'; múltiplos relacionamentos. Identificar FKs de Participante e Evento.

4. Sistema de Loja Virtual

Uma loja vende produtos pela internet.

Cada produto possui nome, preço e categoria.

Cada cliente tem CPF, nome, telefone e endereço.

Os clientes fazem pedidos, que têm data e valor total.

Cada pedido contém itens de pedido, indicando quantidade e valor unitário.

Um produto pode aparecer em vários pedidos, e um pedido pode conter vários produtos.

Entidade associativa 'Item de Pedido'; identificar FKs de Pedido e Produto.

5. Sistema de Cursos Online

Uma plataforma oferece cursos online.

Cada curso possui título, carga horária e área (Tecnologia, Gestão, etc.).

Cada instrutor possui nome, e-mail e especialidade.
Cada aluno tem nome, CPF e e-mail.

Um instrutor pode ministrar vários cursos, e um curso pode ter vários instrutores.
Os alunos se matriculam em cursos, e cada matrícula tem data de início, status e nota final.

Entidade associativa 'Matrícula'; identificar FKs de Aluno, Curso e, se aplicável, Instrutor.